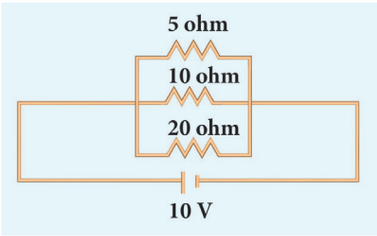
3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் 5 Ω,10 Ω மற்றும் 20 Ω மின்தடை உடைய R1, R2 மற்றும் R3 ஆகிய மூன்று மின்தடையாக்கிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



A) ஒவ்வொரு மின்தடை வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம்

B) மின்சுற்றில் பாயும் மொத்த மின்னோட்டம்.

C) மின்சுற்றில் உள்ள மொத்த மின்தடை ஆகியவைகளை கணக்கிடு.

தீர்வு :

A) மூன்று மின்தடையாக்கிகளும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் மூன்று மின் தடையாக்கிகளுக்கு எதிராக உள்ள மின்னழுத்தமும் சமமாக இருக்கும். (i.e. V=10V)

எனவே R1 வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம்

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{5} = 2\ A$$

R_2 வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம் = $I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{10}{10} = 1\ A$

R_3 வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம் = $I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{20} = 0.5\ A$

B) மின்சுற்றில் பாயும் மொத்த மின்னோட்டம், $I = I_1 + I_2 + I_3$

$= 2 + 1 + 0.5 = 3.5\ A$

C) மின்சுற்றில் உள்ள மொத்த மின்தடை $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}$$

$$= \frac{4+2+1}{20}$$

$\frac{1}{R_P} = \frac{7}{20}$ எனவே, $R_P = \frac{20}{7} = 2.857\ \Omega$

4. 1 Ω, 2 Ω மற்றும் 4 Ω ஆகிய மின் தடைகளைக் கொண்ட மூன்று மின்தடையாக்கிகள் ஒரு மின்சுற்றில் இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 1 Ω மின் தடை கொண்ட மின் தடையாக்கி வழியாக 1 A மின்னோட்டம் சென்றால் மற்ற இரு மின் தடையாக்கிகள் வழியாக செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பினை காண்க.

தீர்வு :

$R_1 = 1\ \Omega, R_2 = 2\ \Omega, R_3 = 4\ \Omega$ Current $I_1 = 1\ A$

1 Ω மின் தடைக்கு எதிராக இருக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடு $= I_1 R_1 = 1 \times 1 = 1\ V$

இங்கு மின்தடைகள் இணையாக இருப்பதால் மூன்று மின்தடைகளுக்கும் சமமான மின்னழுத்த வேறுபாடே இருக்கும்.

எனவே 2 Ω மின் தடை வழியாக பாயும் மின்னோட்டம், $\frac{V}{R_2} = \frac{1}{2} = 0.5\ A$

இதுபோல 4 Ω மின் தடை வழியாக பாயும் மின்னோட்டம் $\frac{V}{R_3} = \frac{1}{4} = 0.25\ A$

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியானது?
   (அ) மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின் திறன்.
   (ஆ) மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம்
   (இ) மின்னாற்றல் மாறும் வீதம் மின்னோட்டம்
   (ஈ) மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் மின்னூட்டம்

2. மின்தடையின் SI அலகு
   அ) மோ ஆ) ஜூல்
   இ) ஓம் ஈ) ஓம் மீட்டர்

3. ஒரு எளிய மின்சுற்றில் சாவியை மூடியவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்வது ஏன்?
   (அ) சாவி மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறது
   (ஆ) சாவி மூடியிருக்கும் போது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாதையை மூடி விடுகிறது.
   (இ) சாவி மூடியிருக்கும் போது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாதை திறக்கிறது
   (ஈ) மின்விளக்கு மின்னேற்றமடையும்.

4. கிலோ வாட் மணி என்பது எதனுடைய அலகு ?
   அ) மின்தடை எண் ஆ) மின் கடத்து திறன்
   இ) மின் ஆற்றல் ஈ) மின் திறன்

10th_Science_TM_Unit-04.indd 56 12/3/2022 1:42:12 PM